

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE

Especificação de Requisitos de Software

Documento base para planejamento especificação e implementação de testes de software

Documento	Versão
ERS Controle de Estoque	1.0

Controle do documento

Este documento define o comportamento verificável de um sistema de controle de estoque.

Versão	Data	Responsável	Descrição
1.0	20/09/2026	Enderson Nobre Santos	Emissão inicial para o trabalho final

Convenções

- RF identifica requisito funcional; RNF, requisito não funcional; RN, regra de negócio; UC, caso de uso.
- A palavra “deve” expressa obrigação verificável.
- Quantidades possuem até três casas decimais e custos usam duas casas.
- Instantes usam o fuso configurado da organização.

Sumário

Seção	Conteúdo
1	Introdução e visão do produto
2	Escopo e contexto
3	Stakeholders e perfis
4	Glossário premissas e restrições
5	Modelo de domínio e estados
6	Requisitos funcionais
7	Regras de negócio
8	Casos de uso detalhados
9	Requisitos não funcionais
10	Interfaces e dados
11	CrITÉrios de aceitação
12	Rastreabilidade
13	Orientações para o trabalho
A	Mensagens
B	Dados de referência

1 Introdução e visão do produto

1.1 Finalidade

O sistema mantém produtos, depósitos, lotes, saldos, entradas, saídas, transferências, reservas, inventários e alertas. O foco é preservar a rastreabilidade das movimentações e impedir saldo físico ou disponível inconsistente.

1.2 Problema

Duplicidade de códigos, consumo de lote vencido, saldo negativo, reservas superiores ao disponível, transferências incompletas e ajustes sem justificativa reduzem a confiabilidade operacional e contábil.

1.3 Objetivos

- Manter saldo físico e disponível coerentes por produto e depósito.
- Rastrear lotes, validade e custo de aquisição.
- Executar transferências e reservas de forma atômica.
- Apoiar inventário, ajustes e auditoria.
- Gerar alertas de reposição e validade com limites explícitos.

1.4 Fora do escopo

- Emissão fiscal ou escrituração contábil.
- Compra automática junto a fornecedores.
- Roteirização logística e transporte.
- Leitura real de código de barras ou RFID.
- Previsão de demanda por inteligência artificial.

2 Escopo e contexto

2.1 Contexto operacional

O almoxarife recebe mercadorias em lotes, reserva itens para solicitações, realiza saídas pelo critério definido, transfere quantidades entre depósitos e executa contagens de inventário. Gestores acompanham indicadores, alertas e auditoria.

2.2 Fronteiras

Componente	Responsabilidade	Dependência
Cadastros	Produtos depósitos e fornecedores	Permissões
Movimentação	Entrada saída ajuste e transferência	Saldo e relógio
Lotes	Validade custo e rastreabilidade	Produto e depósito
Reservas	Separação e liberação de quantidade	Saldo disponível
Inventário	Contagem divergência e ajuste	Snapshot de saldo
Gestão	Alertas relatórios e auditoria	Eventos persistidos

2.3 Premissas operacionais

- Uma organização por instalação acadêmica.
- Moeda BRL e fuso America/Sao_Paulo.
- Persistência acadêmica em memória.
- Importações e integrações são simuladas.
- Relógio injetável em testes temporais.

3 Stakeholders e perfis

Stakeholder	Interesse	Resultado verificável
Almoxarife	Operação correta	Saldos e lotes coerentes
Solicitante	Atendimento de materiais	Reserva e retirada rastreáveis
Gestor	Disponibilidade e custo	Indicadores e alertas corretos
Auditor	Histórico íntegro	Eventos completos e imutáveis
Docente	Avaliação objetiva	Requisitos testáveis
Equipe de teste	Oráculos claros	Limites estados e efeitos definidos

3.1 Perfis e permissões

Perfil	Permissões
Operador	Receber reservar baixar e transferir
Gestor	Configurar produtos limites ajustes e inventários
Auditor	Consultar dados e eventos sem mutações
Processo automático	Gerar alertas e expirar reservas

4 Glossário premissas e restrições

Termo	Definição
SKU	Código único que identifica um produto.
Depósito	Local lógico que mantém saldo de itens.
Lote	Conjunto recebido com validade e custo comuns.
Saldo físico	Quantidade registrada como existente no depósito.
Saldo reservado	Quantidade separada para solicitações abertas.
Saldo disponível	Saldo físico menos saldo reservado.
FEFO	Saída primeiro do lote com vencimento mais próximo.
Movimentação	Evento imutável que altera ou compromete saldo.
Inventário	Processo de contagem e conciliação de estoque.
Idempotência	Repetição segura sem efeito adicional.

4.1 Restrições

- Implementação de referência em Java 17.
- SKU possui de 3 a 20 caracteres alfanuméricos, hífen ou sublinhado.
- Quantidades variam de 0,001 a 999.999,999.
- Custos variam de R\$ 0,01 a R\$ 9.999.999,99.
- Datas aceitas entre 01/01/2000 e 31/12/2100.

5 Modelo de domínio e estados

Entidade	Identificador	Atributos críticos
Produto	produtoid	SKU nome unidade ativo estoque mínimo
Depósito	depositoid	código nome ativo
Lote	loteld	produto depósito quantidade validade custo
Movimentação	movimentoid	tipo quantidade origem destino instante
Reserva	reservald	produto depósito quantidade expiração estado
Transferência	transferenciald	origem destino itens estado chave
Inventário	inventarioid	depósito abertura contagens estado
Evento	eventoid	ator ação recurso instante resultado

5.1 Estados da reserva

A reserva nasce ATIVA, pode tornar-se ATENDIDA ou EXPIRADA e pode ser CANCELADA. Estados ATENDIDA, EXPIRADA e CANCELADA são terminais. Somente ATIVA compromete o saldo disponível.

5.2 Estados do inventário

O inventário segue ABERTO, EM_CONTAGEM, EM_REVISAO e CONCLUIDO. Ajustes são produzidos somente na conclusão autorizada. Inventário CANCELADO não altera saldo.

5.3 Invariantes

- Saldo físico e reservado nunca são negativos.
- Saldo reservado nunca excede o saldo físico.
- A soma dos lotes ativos corresponde ao saldo físico do produto no depósito.
- Transferência altera origem e destino na mesma operação.

6 Requisitos funcionais

Os requisitos descrevem resultados externos e efeitos persistidos. A arquitetura pode variar, mas condições observáveis, estados e limites permanecem obrigatórios.

ID	Nome	Declaração	Prioridade
RF-001	Cadastrar produto	Criar produto com SKU único nome unidade e estoque mínimo.	Alta
RF-002	Alterar produto	Alterar dados permitidos preservando histórico.	Média
RF-003	Inativar produto	Inativar produto sem reserva ativa.	Alta
RF-004	Cadastrar depósito	Criar depósito com código único.	Alta
RF-005	Registrar entrada	Adicionar lote e saldo com quantidade e custo válidos.	Crítica
RF-006	Validar lote	Impedir lote duplicado para produto e fornecedor.	Alta
RF-007	Registrar saída	Baixar saldo disponível pelo critério FEFO.	Crítica
RF-008	Controlar validade	Impedir saída normal de lote vencido.	Crítica
RF-009	Reservar estoque	Comprometer quantidade sem alterar saldo físico.	Crítica
RF-010	Atender reserva	Baixar exatamente a quantidade reservada.	Crítica
RF-011	Cancelar reserva	Liberar saldo reservado uma única vez.	Alta
RF-012	Expirar reserva	Expirar reserva vencida e liberar disponibilidade.	Alta

6 Requisitos funcionais continuação

ID	Nome	Declaração	Prioridade
RF-013	Transferir estoque	Debitar origem e creditar destino atomicamente.	Crítica
RF-014	Garantir idempotência	Repetir transferência com mesma chave e conteúdo sem novo efeito.	Crítica
RF-015	Ajustar estoque	Aplicar ajuste autorizado com motivo obrigatório.	Crítica
RF-016	Abrir inventário	Capturar saldo de referência do depósito.	Alta
RF-017	Registrar contagem	Registrar contagem por produto e lote.	Alta
RF-018	Concluir inventário	Gerar ajustes pelas divergências aprovadas.	Crítica
RF-019	Calcular saldo	Exibir físico reservado e disponível por local.	Crítica
RF-020	Calcular custo médio	Atualizar custo médio ponderado após entradas.	Alta
RF-021	Alertar reposição	Alertar quando disponível atingir ou ficar abaixo do mínimo.	Alta
RF-022	Alertar validade	Alertar lotes a vencer em até 30 dias inclusive.	Média
RF-023	Consultar movimentos	Filtrar histórico por produto local tipo e período.	Média
RF-024	Gerar relatório	Consolidar posição giro perdas e valor de estoque.	Alta
RF-025	Auditar eventos	Registrar mutações críticas e resultado.	Alta
RF-026	Autorizar operação	Aplicar permissões por perfil e depósito.	Crítica

7 Regras de negócio

ID	Regra
RN-001	SKU é único ignorando caixa e espaços externos.
RN-002	Produto e depósito devem estar ativos para nova movimentação.
RN-003	Quantidade deve possuir até três casas e ser maior que zero.
RN-004	Entrada exige custo unitário positivo e lote identificável.
RN-005	Lote com validade anterior à entrada é rejeitado.
RN-006	Saldo disponível é físico menos reservado.
RN-007	Saída comum não pode tornar o saldo disponível negativo.
RN-008	FEFO consome primeiro a menor validade não vencida; empate usa a entrada mais antiga.
RN-009	Lote vencido somente sai por descarte autorizado.
RN-010	Reserva exige disponível suficiente no mesmo depósito.
RN-011	Atendimento e cancelamento afetam uma reserva uma única vez.
RN-012	Reserva expira no instante configurado inclusive.

7 Regras de negócio continuação

ID	Regra
RN-013	Transferência exige depósitos distintos e ativos.
RN-014	Transferência é atômica e preserva o saldo global.
RN-015	Mesma chave e conteúdo retorna resultado original.
RN-016	Mesma chave com conteúdo diferente é rejeitada.
RN-017	Ajuste exige perfil Gestor e motivo de 10 a 200 caracteres.
RN-018	Inventário concluído gera no máximo um ajuste por item contado.
RN-019	Contagem negativa é rejeitada; zero é aceita.
RN-020	Custo médio = valor anterior somado ao valor da entrada dividido pela quantidade total.
RN-021	Alerta de reposição ocorre quando disponível é menor ou igual ao mínimo.
RN-022	Alerta de validade inclui exatamente o trigésimo dia.
RN-023	Intervalos de consulta incluem início e fim.
RN-024	Quantidades usam Decimal(12,3) e custos Decimal(12,2), HALF_UP.

8.1 UC-01 Cadastrar produto

Campo	Especificação
Ator principal	Gestor
Pré-condições	Gestor autenticado
Pós-condições	Produto ativo criado
Rastreabilidade	RF-001; RN-001

Fluxo principal

1. Informar SKU nome unidade e mínimo.
2. Normalizar SKU.
3. Validar formato e unicidade.
4. Persistir e auditar.

Alternativas e exceções

- SKU equivalente: rejeitar.
- Mínimo negativo: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.2 UC-02 Cadastrar depósito

Campo	Especificação
Ator principal	Gestor
Pré-condições	Gestor autenticado
Pós-condições	Depósito ativo criado
Rastreabilidade	RF-004; RN-002

Fluxo principal

1. Informar código e nome.
2. Normalizar código.
3. Validar unicidade.
4. Persistir e auditar.

Alternativas e exceções

- Código existente: rejeitar.
- Limite de depósitos: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.3 UC-03 Registrar entrada

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Produto e depósito ativos
Pós-condições	Lote e saldo adicionados
Rastreabilidade	RF-005; RF-006; RF-020; RN-003 a RN-005; RN-020

Fluxo principal

1. Informar produto lote quantidade custo e validade.
2. Validar dados e duplicidade.
3. Criar ou incrementar lote permitido.
4. Atualizar saldo e custo médio.

Alternativas e exceções

- Quantidade zero: rejeitar.
- Lote vencido: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.4 UC-04 Registrar saída FEFO

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Saldo disponível suficiente
Pós-condições	Saldo baixado dos lotes corretos
Rastreabilidade	RF-007; RF-008; RN-006 a RN-009

Fluxo principal

1. Informar produto depósito e quantidade.
2. Ordenar lotes válidos por FEFO.
3. Distribuir baixa entre lotes.
4. Persistir movimento e saldo.

Alternativas e exceções

- Saldo insuficiente: nenhum lote muda.
- Somente lote vencido: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.5 UC-05 Reservar estoque

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Disponível suficiente
Pós-condições	Reserva ativa criada
Rastreabilidade	RF-009; RN-006; RN-010

Fluxo principal

1. Informar produto depósito quantidade e expiração.
2. Validar disponibilidade.
3. Criar reserva.
4. Atualizar saldo reservado.

Alternativas e exceções

- Quantidade excedente: rejeitar.
- Expiração no passado: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.6 UC-06 Atender reserva

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Reserva ativa
Pós-condições	Reserva atendida e saldo físico baixado
Rastreabilidade	RF-010; RN-008; RN-011

Fluxo principal

1. Localizar reserva.
2. Validar estado.
3. Baixar lotes por FEFO.
4. Marcar atendida uma única vez.

Alternativas e exceções

- Reserva expirada: rejeitar.
- Repetição: não baixar novamente.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.7 UC-07 Cancelar ou expirar reserva

Campo	Especificação
Ator principal	Operador ou processo
Pré-condições	Reserva ativa
Pós-condições	Disponibilidade liberada
Rastreabilidade	RF-011; RF-012; RN-011; RN-012

Fluxo principal

1. Localizar reserva.
2. Validar estado ou instante.
3. Alterar estado terminal.
4. Liberar reservado uma única vez.

Alternativas e exceções

- Reserva atendida: rejeitar.
- Reprocessamento: não alterar saldo.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.8 UC-08 Transferir estoque

Campo	Especificação
Ator principal	Operador
Pré-condições	Origem com disponível suficiente
Pós-condições	SalDOS de origem e destino atualizados
Rastreabilidade	RF-013; RF-014; RN-013 a RN-016

Fluxo principal

1. Informar origem destino itens e chave.
2. Validar locais saldo e chave.
3. Debitar origem e creditar destino.
4. Confirmar operação atômica.

Alternativas e exceções

- Falha no crédito: reverter débito.
- Chave divergente: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.9 UC-09 Ajustar estoque

Campo	Especificação
Ator principal	Gestor
Pré-condições	Produto e depósito ativos
Pós-condições	Saldo ajustado e auditado
Rastreabilidade	RF-015; RF-026; RN-017

Fluxo principal

1. Informar variação e motivo.
2. Validar perfil e justificativa.
3. Impedir resultado negativo.
4. Aplicar e auditar ajuste.

Alternativas e exceções

- Motivo curto: rejeitar.
- Saldo final negativo: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.10 UC-10 Abrir e contar inventário

Campo	Especificação
Ator principal	Gestor
Pré-condições	Depósito ativo
Pós-condições	Contagens registradas
Rastreabilidade	RF-016; RF-017; RN-019

Fluxo principal

1. Abrir inventário e capturar referência.
2. Iniciar contagem.
3. Registrar quantidades por item.
4. Enviar para revisão.

Alternativas e exceções

- Contagem negativa: rejeitar.
- Item duplicado: substituir com histórico.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.11 UC-11 Concluir inventário

Campo	Especificação
Ator principal	Gestor
Pré-condições	Inventário em revisão
Pós-condições	Ajustes únicos gerados
Rastreabilidade	RF-018; RN-017 a RN-019

Fluxo principal

1. Comparar contagem ao snapshot.
2. Revisar divergências.
3. Autorizar conclusão.
4. Gerar ajustes e encerrar.

Alternativas e exceções

- Conclusão repetida: retornar resultado original.
- Sem autorização: rejeitar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.12 UC-12 Consultar saldos e custo

Campo	Especificação
Ator principal	Operador ou gestor
Pré-condições	Usuário autorizado
Pós-condições	Posição coerente exibida
Rastreabilidade	RF-019; RF-020; RN-006; RN-020

Fluxo principal

1. Selecionar filtros.
2. Somar lotes ativos.
3. Subtrair reservas ativas.
4. Exibir físico reservado disponível e custo.

Alternativas e exceções

- Sem movimentos: exibir zero.
- Inconsistência: sinalizar alerta.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.13 UC-13 Gerar alertas

Campo	Especificação
Ator principal	Processo automático
Pré-condições	Parâmetros configurados
Pós-condições	Alertas de reposição e validade gerados
Rastreabilidade	RF-021; RF-022; RN-021; RN-022

Fluxo principal

1. Carregar saldos e lotes.
2. Comparar disponível ao mínimo.
3. Calcular dias até validade.
4. Gerar alerta sem duplicação diária.

Alternativas e exceções

- Produto inativo: não alertar.
- Lote esgotado: não alertar.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

8.14 UC-14 Gerar relatório e auditoria

Campo	Especificação
Ator principal	Gestor ou auditor
Pré-condições	Intervalo válido
Pós-condições	Relatório consolidado
Rastreabilidade	RF-023 a RF-026; RN-023

Fluxo principal

1. Informar intervalo inclusivo e filtros.
2. Validar autorização.
3. Consolidar movimentos saldos e valor.
4. Apresentar dados e eventos.

Alternativas e exceções

- Início após fim: rejeitar.
- Sem dados: relatório vazio.

Cobertura esperada

A especificação de testes deve cobrir fluxo nominal, alternativas, permissões, valores-limite, estados e efeitos colaterais. Cada caso deve apontar os requisitos que formam seu oráculo.

9 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito verificável
RNF-001	Desempenho	Consulta de saldo responde em até 2 s no percentil 95 com 100 mil lotes.
RNF-002	Desempenho	Movimentação responde em até 1 s no percentil 95.
RNF-003	Concorrência	Saídas concorrentes não podem consumir a mesma unidade duas vezes.
RNF-004	Integridade	Saldo lotes movimento e auditoria mudam atomicamente.
RNF-005	Precisão	Quantidades e custos usam decimal e HALF_UP.
RNF-006	Autorização	Toda operação protegida valida perfil e depósito permitido.
RNF-007	Privacidade	Logs não contêm senha token ou documento pessoal completo.
RNF-008	Auditabilidade	Eventos críticos registram ator instante ação recurso e resultado.
RNF-009	Usabilidade	Mensagens orientam correção sem expor detalhes técnicos.
RNF-010	Acessibilidade	Fluxos web principais atendem WCAG 2.2 AA.
RNF-011	Disponibilidade	Meta mensal de 99,5% no horário operacional.
RNF-012	Recuperação	Operações repetíveis usam idempotência quando aplicável.

9 Requisitos não funcionais continuação

ID	Categoria	Requisito verificável
RNF-013	Manutenibilidade	Regras são testáveis sem interface gráfica ou rede.
RNF-014	Observabilidade	Falhas possuem identificador de correlação.
RNF-015	Localização	Quantidades moeda data e hora são exibidas em pt-BR.
RNF-016	Compatibilidade	Interface web suporta duas versões estáveis de Chrome Edge e Firefox.
RNF-017	Retenção	Movimentos e auditoria permanecem disponíveis por 5 anos no cenário acadêmico.
RNF-018	Confiabilidade	Reprocessamento não duplica entrada saída transferência reserva ou ajuste.

9.1 Dependências essenciais

RF-007 depende do saldo disponível e do FEFO. RF-013 e RF-018 dependem de atomicidade. RF-012, RF-014 e RF-018 exigem reprocessamento seguro. RNF-003, RNF-004 e RNF-018 orientam testes de concorrência e recuperação.

10 Interfaces e dados

10.1 Operações principais

Operação	Entrada	Saída	Falhas
Entrada	produto lote quantidade custo validade	lote saldo e custo	400 validação; 409 duplicidade
Saída	produto depósito quantidade chave	movimento e lotes	409 saldo/estado
Reserva	produto depósito quantidade expiração	reserva e disponível	409 saldo; 422 instante
Transferência	origem destino itens chave	transferência e saldos	409 saldo/chave

10.2 Campos mínimos

Campo	Tipo	Restrição
produto.sku	String(3–20)	Letras números hífen e sublinhado
movimento.quantidade	Decimal(12,3)	0,001 a 999.999,999
lote.custoUnitario	Decimal(12,2)	R\$ 0,01 a R\$ 9.999.999,99
lote.validade	LocalDate	Não anterior à entrada
operacao.chave	String(16–64)	Única por conteúdo
ajuste.motivo	String(10–200)	Obrigatório após trim

10.3 Tratamento de erros

Validação de dados, conflito de estado, ausência de recurso e falha técnica devem ter respostas distintas. Mensagens públicas não revelam classes, consultas, caminhos ou pilhas.

11 Critérios de aceitação

ID	Cenário	Resultado esperado
CA-001	Quantidade mínima	Entrada de 0,001 é aceita.
CA-002	Quantidade zero	Entrada de 0,000 é rejeitada.
CA-003	Precisão excedida	Quantidade 1,0001 é rejeitada.
CA-004	SKU normalizado	sku-01 é persistido como SKU-01.
CA-005	SKU equivalente	SKU-01 e sku-01 são duplicados.
CA-006	Saldo disponível	Físico 10 e reservado 3 resulta disponível 7.
CA-007	Saída no limite	Saída de todo o disponível resulta disponível zero.
CA-008	Saída excedente	Exceder disponível em 0,001 é rejeitado sem efeito.
CA-009	FEFO por validade	Lote com menor validade é consumido primeiro.
CA-010	FEFO por entrada	Empate de validade consome entrada mais antiga.
CA-011	Lote vencido	Saída comum de lote vencido é rejeitada.
CA-012	Reserva exata	Reservar todo o disponível é aceito.

11 Critérios de aceitação continuação

ID	Cenário	Resultado esperado
CA-013	Reserva excedente	Exceder disponível em 0,001 é rejeitado.
CA-014	Expiração no limite	No instante de expiração a reserva é expirada.
CA-015	Cancelamento único	Cancelar duas vezes libera quantidade uma vez.
CA-016	Transferência global	Transferência não altera saldo global.
CA-017	Transferência atômica	Falha no destino preserva os dois depósitos.
CA-018	Idempotência igual	Mesma chave e conteúdo não duplica transferência.
CA-019	Idempotência divergente	Mesma chave e conteúdo diferente é rejeitada.
CA-020	Contagem zero	Inventário aceita quantidade contada zero.
CA-021	Conclusão única	Concluir duas vezes não duplica ajustes.
CA-022	Reposição no limite	Disponível igual ao mínimo gera alerta.
CA-023	Validade no limite	Vencimento em 30 dias exatos gera alerta.
CA-024	Intervalo inclusivo	Movimentos nas duas bordas entram no relatório.

12 Matriz de rastreabilidade

Requisitos	Regras	Casos de uso	Aceitação
RF-001-004	RN-001-002	UC-01-02	CA-004-005
RF-005-008,020	RN-003-009,020,024	UC-03-04	CA-001-011
RF-009-012	RN-006,010-012	UC-05-07	CA-006,012-015
RF-013-014	RN-013-016	UC-08	CA-016-019
RF-015-018	RN-017-019	UC-09-11	CA-020-021
RF-019-022	RN-006,020-022	UC-12-13	CA-022-023
RF-023-026	RN-023	UC-14	CA-024

12.1 Política de cobertura

- Todo requisito crítico deve possuir ao menos um teste positivo e um negativo.
- Toda regra com limite deve cobrir imediatamente abaixo, no limite e imediatamente acima.
- Toda transição de estado deve cobrir transições permitidas e proibidas.
- A matriz de testes deve manter os IDs desta especificação.

Apêndice A Catálogo de mensagens

Código	Mensagem pública	Condição
ESTQ-001	SKU inválido.	Formato não aceito
ESTQ-002	Produto já cadastrado.	SKU equivalente
ESTQ-003	Saldo disponível insuficiente.	Saída reserva ou transferência
ESTQ-004	Lote vencido.	Movimento comum bloqueado
ESTQ-005	Reserva não está ativa.	Estado incompatível
ESTQ-006	Chave já usada com outros dados.	Idempotência divergente
ESTQ-007	Ajuste não autorizado.	Perfil ou motivo inválido
ESTQ-008	Inventário não permite esta operação.	Transição inválida
ESTQ-009	Operação não permitida para o estado atual.	Estado incompatível
ESTQ-010	Operação não autorizada.	Perfil insuficiente

Apêndice B Dados de referência

B.1 Tipos e parâmetros

Parâmetro	Valor de referência
Unidades	UN; KG; L; M
Tipos de movimento	ENTRADA; SAIDA; TRANSFERENCIA; AJUSTE; DESCARTE
Estados de reserva	ATIVA; ATENDIDA; CANCELADA; EXPIRADA
Estados de inventário	ABERTO; EM_CONTAGEM; EM_REVISAO; CONCLUIDO; CANCELADO
Precisão de quantidade	três casas decimais
Precisão monetária	duas casas decimais
Alerta de validade	30 dias inclusive
Critério de retirada	FEFO
Arredondamento	HALF_UP
Fuso padrão	America/Sao_Paulo

B.2 Conjunto básico de dados

Recomenda-se criar produtos SKU-001 e SKU-002, depósitos CD-01 e LOJA-01, lotes com validades distintas e um relógio fixo. Os testes devem limpar repositórios entre cenários, isolar o tempo e evitar dependência da ordem de execução.

B.3 Encerramento

A qualidade do trabalho será demonstrada pela capacidade de ligar cada teste a uma obrigação verificável, escolher dados que exponham fronteiras e combinações relevantes, produzir resultados repetíveis e comunicar defeitos com evidência suficiente para reprodução.